ТЕОРЕМЫ О СРЕДНЕМ. ПРАВИЛА ЛОПИТАЛЯ. ФОРМУЛЫ ТЕЙЛОРА.

Теоремы о среднем

Теорема 1. (Ролля). Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a;\ b]$, дифференцируема на интервале $(a;\ b)$ и принимает на концах отрезка равные значения (т.е. $f(a) = f(b)$). Тогда существует по крайней мере одна точка c на интервале $(a;\ b)$, для которой $f'(c) = 0$.

Теорема 2. (Лагранжа). Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a;\ b]$ и дифференцируема на интервале $(a;\ b)$. Тогда на интервале $(a;\ b)$ найдется такая точка c, что

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Теорема 3. (Коши). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны на отрезке $[a;\ b]$ и дифференцируемы на интервале $(a;\ b)$, причем $g'(x) \neq 0$ для всех $x \in (a;\ b)$. Тогда найдется такая точка c на этом интервале, что

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f\prime(c)}{g\prime(c)}.$$

Правила Лопиталя

Первое правило Лопиталя. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в некоторой окрестности $U(x_0)$ точки x_0, кроме, быть может, самой этой точки, и $g'(x) \neq 0$ для всех $x \in U(x_0)$, $x \neq x_0$. Тогда если $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = 0$ (в этом случае говорят, что в точке x_0 имеет место неопределенность вида $\frac{0}{0}$) и существует $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f\prime(x)}{g\prime(x)}$, то существует и $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, причем

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Второе правило Лопиталя. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в некоторой окрестности $U(x_0)$ точки x_0, кроме, быть может, самой этой точки, и $g'(x) \neq 0$ для $\forall x \in U(x_0)$, $x \neq x_0$. Тогда если $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = \infty$ (т.е. в точке x_0 имеет место неопределенность вида $\frac{\infty}{\infty}$) и существует $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f\prime(x)}{g\prime(x)}$, то существует и $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, причем

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Если отношение $\frac{f\prime(x)}{g\prime(x)}$ в свою очередь представляет собой неопределенность вида $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$, то правило Лопиталя (при условии выполнения соответствующих ограничений на функции $f'(x)$ и $g'(x)$) можно применять второй раз и т.д.

Формула Тейлора

Пусть функция $f(x)$ имеет в некоторой окрестности точки x_0 производные $f', f'', \dots, f^{(n)}$. Тогда для любой точки *x* из этой окрестности имеет место равенство

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) \text{ при } x \to x_0 .$$

Эта формула называется *формулой Тейлора с остаточным членом в форме Пеано*.

Последнее слагаемое (т. е. остаточный член) в формуле Тейлора иногда записывают в виде $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$ (в этом случае надо дополнительно предполагать существование $f^{(n+1)}(x)$ в данной окрестности точки x_0). Соответствующая формула тогда называется *формулой Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа*.

В случае $x_0 = 0$ формула Тейлора принимает вид

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n) \text{ при } x \to 0$$

и называется *формулой Маклорена*.

Полезно помнить разложения по формуле Маклорена некоторых важнейших элементарных функций:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n),$$

$$sinx = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}),$$

$$cosx = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} + o(x^n),$$

$$(1+x)^a = 1 + \frac{ax}{1!} + \frac{a(a-1)x^2}{2!} + \cdots + \frac{a(a-1)\ldots(a-(n-1))x^n}{n!} + o(x^n).$$

Пример 1. Проверить, справедлива ли теорема Ролля для функции $f(x) = x^2 - 2x$ на отрезке $[-1;\ 3]$, найти соответствующее значение c (если оно существует).

Решение: Функция непрерывна на отрезке $[-1;\ 3]$ и дифференцируема на интервале $(-1;\ 3)$. Кроме того, $f(-1) = f(3) = 3$, поэтому теорема Ролля на данном отрезке для данной функции справедлива. Найдем значение $c \in (-1;\ 3)$, для которого $f'(c) = 0$, из равенства $(x^2 - 2x)' = 0$, т. е. $2x - 2 = 0$, откуда $x = 1$.

Поскольку $1 \in (-1;\ 3)$, то $c = 1$ – искомое значение.

Пример 2. Найти пределы, используя правило Лопиталя:

1) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln \sin 3x}{\ln x}$;
2) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x^3}{x - \sin x}$.

Решение: 1) Поскольку $\ln \sin 3x$ и $\ln x$ стремятся к бесконечности при $x \to 0$, то в данном случае имеем неопределенность вида $\frac{\infty}{\infty}$.

Применяя правило Лопиталя, получим

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln \sin 3x}{\ln x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\ln \sin 3x)'}{(\ln x)'} = \lim_{x\to 0} \frac{3x \cdot \cos 3x}{\sin 3x} = 3\lim_{x\to 0} \cos 3x \cdot \lim_{x\to 0} \frac{1}{\frac{\sin 3x}{x}} =$$

$$3 \lim_{x\to 0} \frac{1}{\frac{\sin 3x}{x}} = 1.$$

В последнем равенстве мы воспользовались первым замечательным пределом.

2) $\lim\limits_{x\to 0} x^3 = \lim\limits_{x\to 0} (x - \sin x) = 0$ поэтому имеем неопределенность вида $\frac{0}{0}$. Воспользуемся правилом Лопиталя:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{(x^3)'}{(x-\sin x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{3x^2}{1-\cos x}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{(3x^2)'}{(1-\cos x)'}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{6x}{\sin x}=6\cdot\frac{1}{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}}=6$$

В этом примере правило Лопиталя применялось дважды.

Пример 3. Найти пределы:

1) $\lim\limits_{x\to 0+0} x\ln x$;
2) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{x-1}\right)$.

Решение: 1) Здесь имеет место неопределенность вида $0\cdot\infty$, которую мы раскроем, предварительно сведя ее к неопределенности $\frac{\infty}{\infty}$; а далее воспользуемся правилом Лопиталя:

$$\lim_{x\to 0+0} x\ln x=\lim_{x\to 0+0}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]=\lim_{x\to 0+0}\frac{(\ln x)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'}=\lim_{x\to 0+0}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=-\lim_{x\to 0+0} x=0$$

2) Имеем неопределенность $\infty-\infty$. Сведем ее к неопределенности $\frac{0}{0}$, приведя дроби к общему знаменателю:

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{x-1}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{x-1-\ln x}{\ln x\,(x-1)}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1-\ln x)'}{\left(\ln x\,(x-1)\right)'}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{1-\frac{1}{x}}{\ln x+\frac{x-1}{x}}=\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 1}\frac{\left(1-\frac{1}{x}\right)'}{\left(\ln x+\frac{x-1}{x}\right)'}=\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}=\frac{1}{2}$$

Правило Лопиталя в этом примере применялось дважды.

Пример 4. Найти пределы:

1) $\lim\limits_{x\to 0} x^x$;
2) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}$.

Решение: 1) В этом случае имеем неопределенность вида 0^0. Неопределенности этого, вида, также как и неопределенности вида $1^\infty, \infty^0$, можно найти, предварительно вычислив предел от логарифма функции.

Итак, обозначим $y = x^x$. Тогда

$$\lim_{x\to 0} \ln y = \lim_{x\to 0} \ln(x^x) = \lim_{x\to 0} x \ln x = 0$$

Таким образом, $\ln \lim_{x\to 0} y = \lim_{x\to 0} \ln y = 0$, откуда $\lim_{x\to 0} y = 1$, т.е. $\lim_{x\to 0} x^x = 1$.

2) Здесь неопределенность вида 1^∞. Обозначив $y = (\cos x)^{\frac{1}{x}}$, найдем $\lim_{x\to 0} \ln y$:

$$\lim_{x\to 0} \ln y = \lim_{x\to 0} \ln(\cos x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x} \ln \cos x = \lim_{x\to 0} \frac{(\ln \cos x)'}{x'} = \lim_{x\to 0} (-tg\, x) = 0$$

Отсюда, $\ln \lim_{x\to 0} y = \lim_{x\to 0} \ln y = 0$, т.е. $\lim_{x\to 0} y = \lim_{x\to 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Пример 5. Разложить многочлен $P(x) = x^4 - x^3 + 5x^2 - 4x + 1$ по степеням $x - 1$, используя формулу Тейлора.

Решение: Так как $P^{(n)}(x) \equiv 0$ при $n \geq 5$, то в разложении данного многочлена по формуле Тейлора будут только слагаемые вида $\frac{P^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$, где $k \leq 4$. Поэтому

$$P(x) = P(1) + \frac{P'(1)}{1!}(x-1) + \frac{P''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{P'''(1)}{3!}(x-1)^3 + \frac{P^{(IV)}(1)}{4!}(x-1)^4.$$

Учитывая, что $P(1) = 2, P'(1) = 7, P''(1) = 16, P'''(1) = 18, P^{(IV)}(1) = 24$, получим окончательно

$$P(1) = 2 + 7(x-1) + 8(x-1)^2 + 3(x-1)^3 + (x-1)^4.$$

Пример 6. 1) Разложить по формуле Тейлора функцию $f(x) = \frac{1}{x}$ в точке $x_0 = 1$;

2) Разложить по формуле Маклорена функцию $f(x) = arctgx$ до $o(x^3)$.

Решение: 1) Сначала найдем формулу для *n*-го члена разложения. Так как

$$f'(1) = -1!, f''(1) = 2!, f'''(1) = -3!, f^{(IV)}(1) = 4!, \dots, f^{(n)}(1) = (-1)^n n!,$$

то $\frac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n = (-1)^n (x-1)^n$. Отсюда

$$\frac{1}{x} = 1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + \dots + (-1)^n (x-1)^n + o((x-1)^n),$$

$x \to x_0$.

2) Необходимо представить данную функцию в виде

$$arctgx = arctg(0) + \frac{arctg'(0)}{1!}x + \frac{arctg''(0)}{2!}x^2 + \frac{arctg'''(0)}{3!}x^3 + o(x^3),$$

$x \to x_0$.

Учитывая, что $arctg(0) = 0$, $arctg'(0) = \frac{1}{1+x^2}\Big|_{x=0} = 1$, $arctg''(0) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}\Big|_{x=0} = 0$, $arctg'''(0) = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}\Big|_{x=0} = -2$,

получим требуемое разложение:

$$arctgx = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$